SISTEME INFORMATICE PENTRU INTELIGENȚA AFACERII

Data Warehouse Modernization

Reproiectarea unei arhitecturi clasice de Data Warehouse într-o arhitectură modernă

Studiu de caz cu prototip în Power BI

Olaru David · ASE București · Octombrie 2026

PROBLEMA DE BUSINESS

De la ce problemă pornim

Rețea de retail

10 magazine fizice + 2 canale online

Electronice, electrocasnice, fashion, casă

Situația de azi

- Datele vin într-un singur fișier plat, extras noaptea din sistemul operațional.
- Fiecare întrebare nouă cere modificarea fișierului sau un raport făcut manual.
- Vânzările au vârf puternic în noiembrie-decembrie, iar infrastructura trebuie dimensionată pentru el.

ÎNTREBAREA DE CERCETARE

Cum reproiectăm un Data Warehouse clasic într-o arhitectură modernă și ce câștigă compania din asta?

Obiectiv

Să comparăm cele două arhitecturi și să demonstrăm trecerea la o schemă stea într-un prototip Power BI.

PUNCTUL DE PLECARE

Arhitectura clasică: date în loturi, într-un singur sens



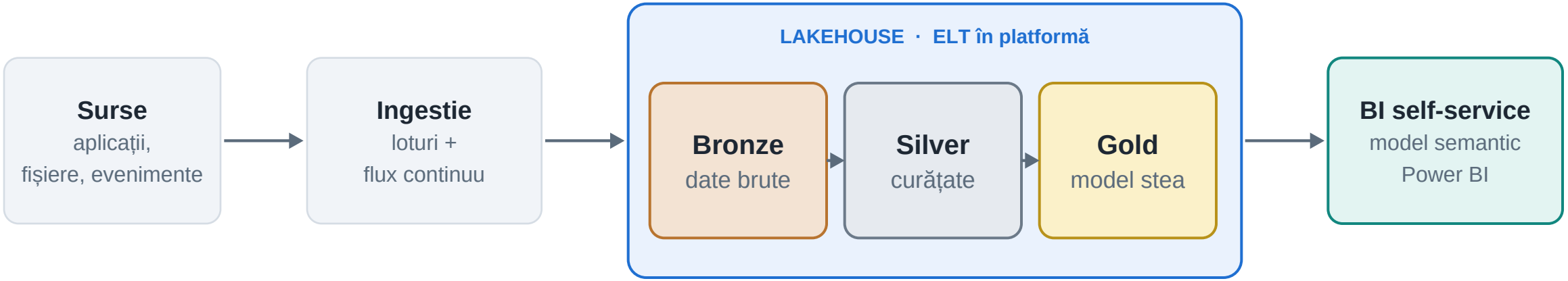
Limitele care apar în practică

- Latență mare: datele se știu abia a doua zi.
- Scalare costisitoare: hardware cumpărat pentru vârf și nefolosit restul anului.
- Rigiditate: o regulă nouă înseamnă modificarea ETL-ului și reîncărcarea.
- Dependență de IT: analiștii cer rapoarte, nu își fac singuri analiza.

În cazul nostru, forma extremă: un tabel plat, cu numele produsului, clientului și magazinului repetate pe 43.000 de rânduri

DIRECȚIA DE REPROIECTARE

Arhitectura modernă: cloud, ELT și lakehouse



Ce se schimbă

- ELT: datele brute se păstrează, transformările se pot reface oricând.
- Stocarea se separă de calcul: capacitatea crește doar în sezon, plată la consum.
- Straturile bronze, silver, gold aduc ordine și calitate pas cu pas.
- Catalogul de date urmărește proveniența, calitatea și accesul.

Prototipul nostru construiește stratul gold: modelul dimensional și dashboardul peste el

COMPARAȚIE

Clasic vs. modern, pe criteriile care contează

Criteriu	Arhitectura clasică	Arhitectura modernă
Procesare	ETL: transformare înainte de încărcare	**ELT: încărcare întâi, transformare în platformă**
Latență	Loturi, de obicei nocturne	**Loturi și flux continuu, aproape de timp real**
Scalare	Verticală, prin hardware nou	**Orizontală, la cerere**
Cost	Investiție mare, capacitate pentru vârf	**Plată la consum, ajustată în sezon**
Flexibilitate	Mică: modifici ETL și reîncarci	**Mare: refaci din datele brute păstrate**
Acces analiști	Centralizat prin IT	**Self-service pe model semantic comun**

Prețul modernizării: competențe de cloud și ingineria datelor, controlul costurilor la consum și disciplină de guvernanță.

COMPONENTA PRACTICĂ

Prototipul: din tabel plat în schemă stea

1. **Date sintetice de retail**

   43.208 linii de vânzări, 2023-2025, 65 de produse, 1.500 de clienți

2. **Model dimensional**

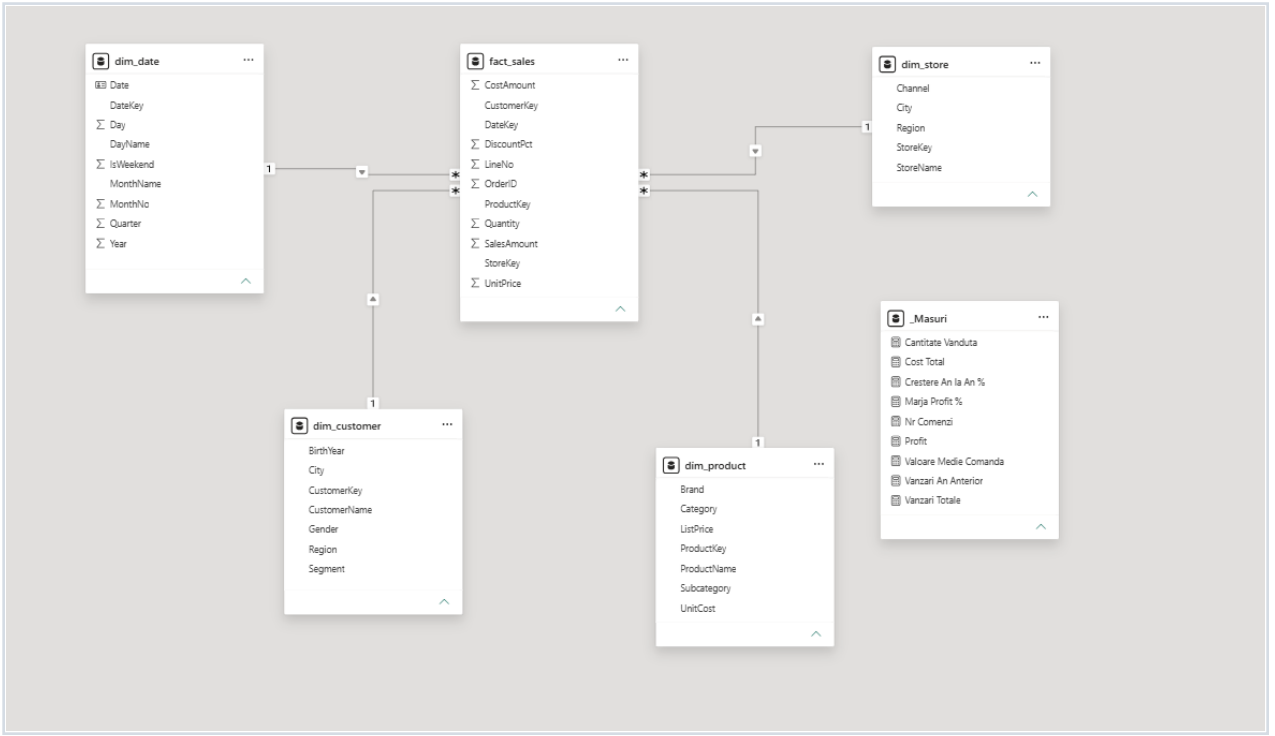
   fact_sales în centru, 4 dimensiuni, relații 1:* într-un singur sens

3. **Măsuri DAX**

   Vânzări, profit, marjă, comenzi, an la an, definite o singură dată

4. **Dashboard cu 3 pagini**

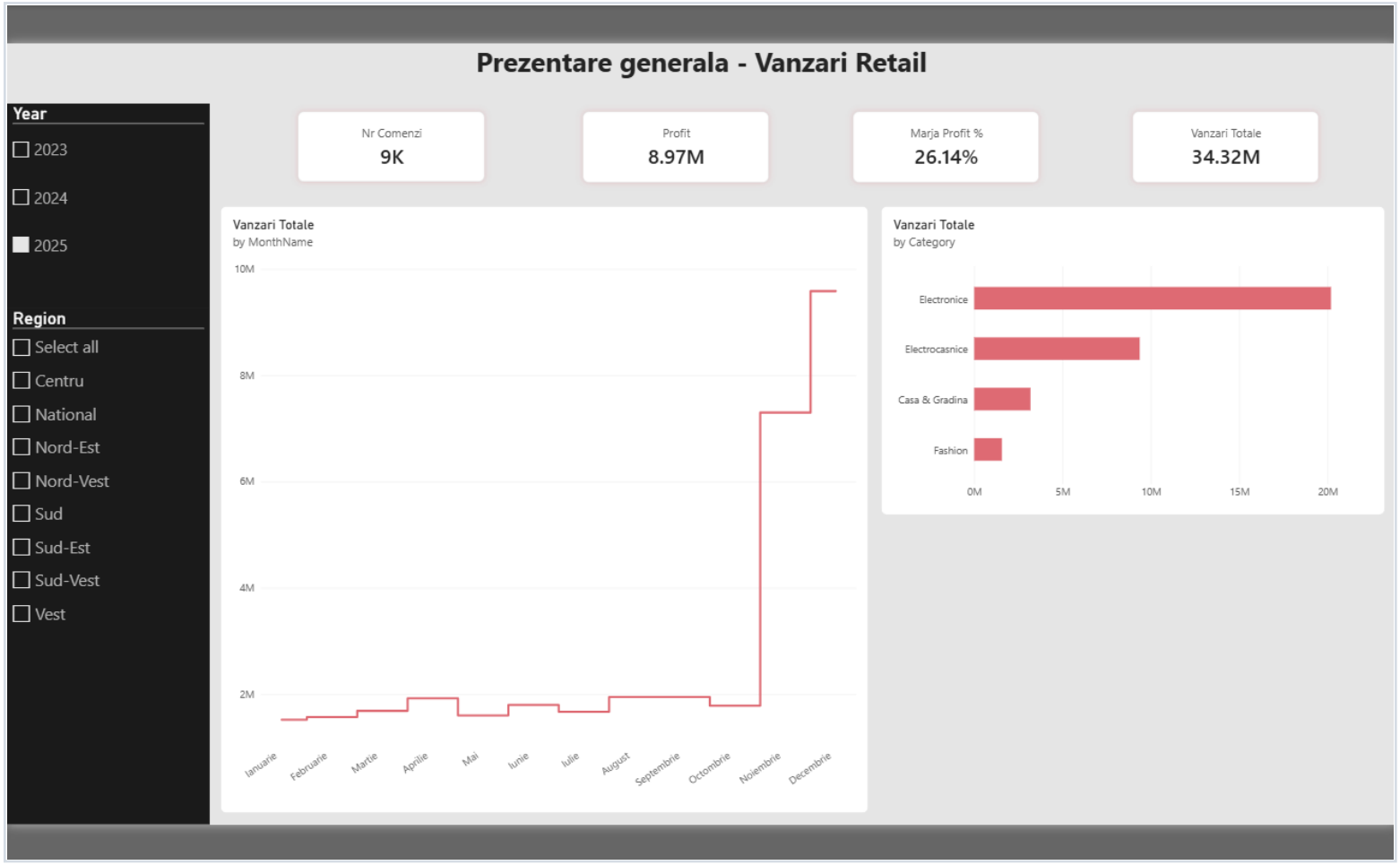
   Prezentare generală, produse, clienți și magazine



Modelul în Power BI (Model view)

DEMO LIVE

Demo în Power BI: pagina de prezentare generală



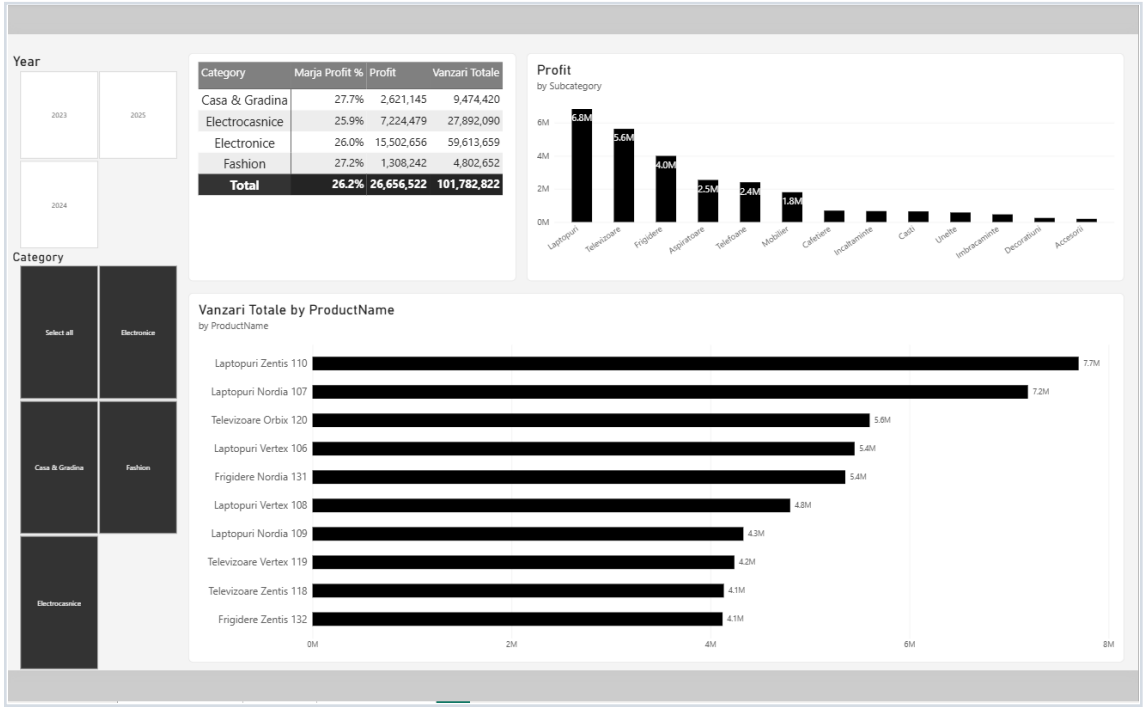
Ce arătăm

- Filtrele pe an și regiune
- Vânzările pe luni: vârful din noiembrie și decembrie
- Vânzările pe categorii
- Măsurile din model: totaluri, profit, marjă

Trecem apoi în pagina Produse și pagina Clienți

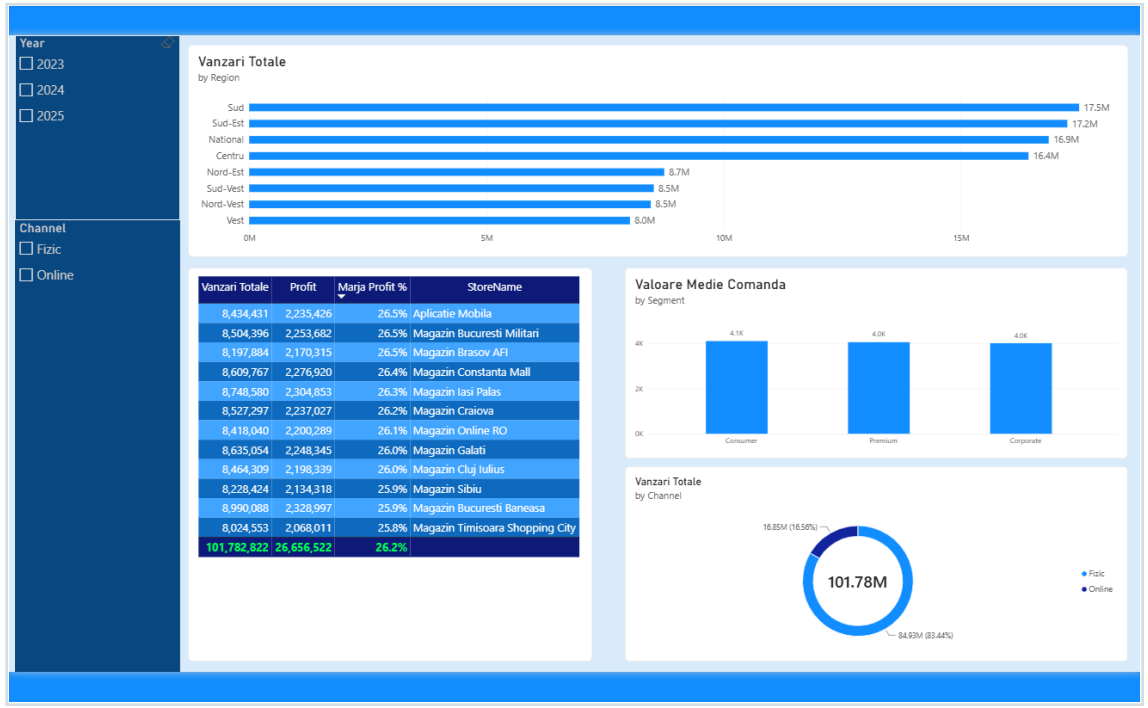
DEMO LIVE

Paginile Produse și Clienți și magazine



Pagina 2: Produse

Top 10 produse după vânzări și profit pe subcategorii: laptopurile conduc la profit (6,8 M).



Pagina 3: Clienți și magazine

Vânzări pe regiuni, canale și magazine: 83% din vânzări vin din magazinele fizice.

REZULTATE (DATE SINTETICE)

Ce ne spune dashboardul despre afacere

101,78 M
vânzări totale 2023-2025

26,2%
marja de profit

≈ 59%
din vânzări vin din categoria Electronice

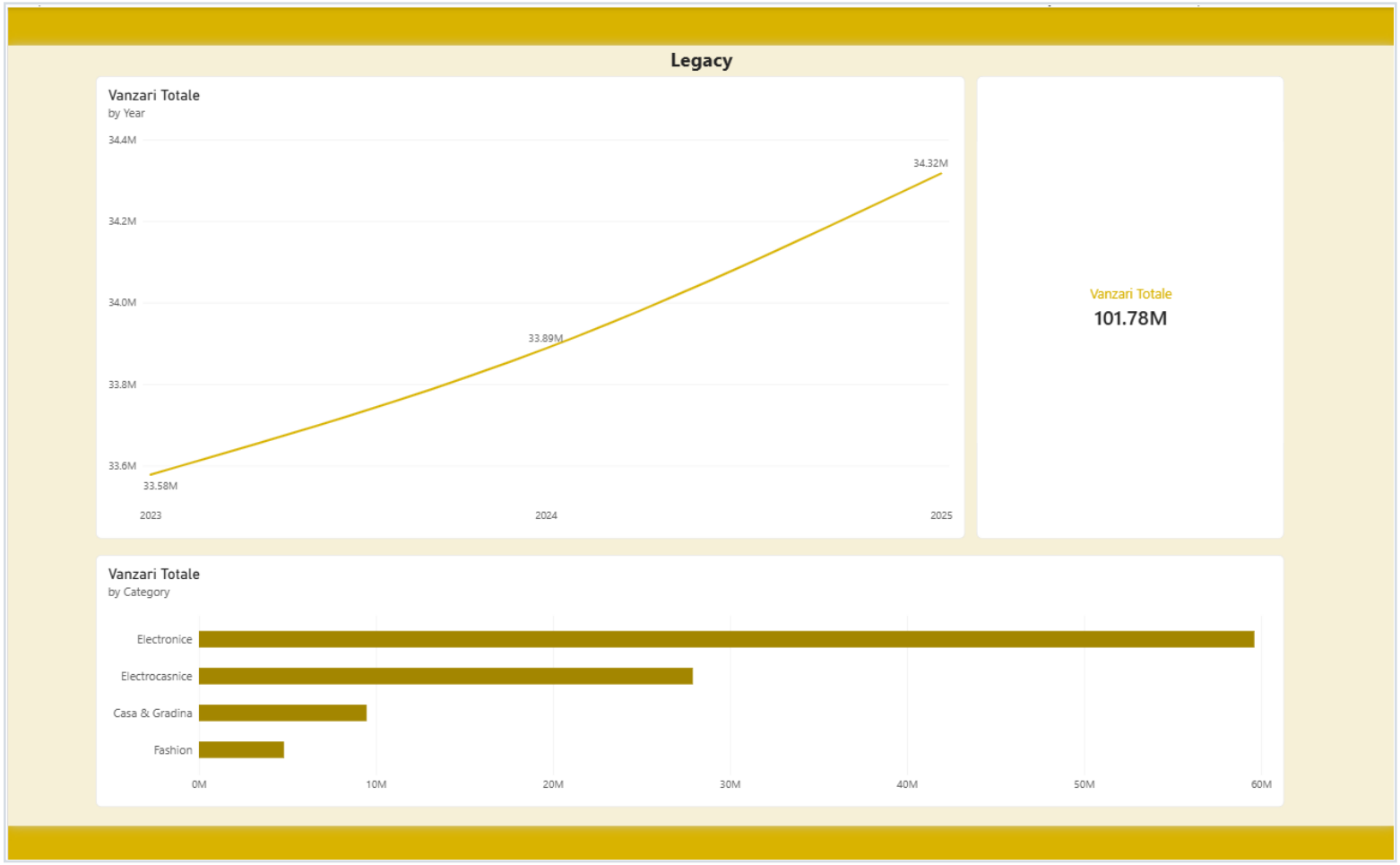
≈ 50%
din vânzările anului 2025 vin în noiembrie-decembrie

Interpretare

- Profitul urmează volumul: marjele între categorii sunt apropiate, 25,9% - 27,7%.
- Cele mai mari profituri: laptopuri (6,8 M), televizoare (5,6 M), frigidere (4,0 M).
- Canale: 83% din vânzări în magazinele fizice, 17% online.
- Sezonalitatea justifică o capacitate scalată la cerere, nu una dimensionată pentru vârf tot anul.

PUNCTUL DE COMPARAȚIE

Varianta legacy: același total, dintr-un tabel plat



Ce vedem

- Un singur tabel cu 20 de coloane și 43.208 de rânduri
- Nume de produs, client și magazin repetate pe fiecare rând
- Același total ca în schema stea: 101,78 M
- Aceleași vizuale, fără dimensiuni și fără relații

TESTUL

Legacy vs. schemă stea: aceleași cifre, alt mod de lucru

Criteriu	Legacy	Schema stea
Vânzări totale	101,78 M	**101,78 M**
Fișiere sursă (CSV)	1 fișier, 7,6 MB	**5 fișiere, ≈ 2,5 MB**
Fișier Power BI	725 KB	**699 KB**
Interogare DAX	4 ms	**4 ms**

Testul nu e perfect comparabil: filtre și număr de vizuale diferite.

CONCLUZIA TESTULUI

La 43.000 de rânduri, performanța este identică.

Câștigul real: de 3 ori mai puțină redundanță în surse, întreținere într-un singur loc, dimensiuni reutilizabile și pregătire pentru volume mari.

Neverificat aici: comportamentul la milioane de rânduri

CE RĂMÂNE DUPĂ STUDIU

Concluzii

1. **Modelarea contează înaintea platformei**

   Schema stea este stratul gold al oricărui lakehouse; fără ea, mutarea în cloud mută doar problema.

2. **La volum mic, câștigul nu e viteza**

   Interogările au durat la fel; beneficiul e în întreținere, reutilizare și creștere.

3. **Sezonalitatea justifică arhitectura modernă**

   Aproape jumătate din vânzări vin în două luni, deci capacitatea la cerere se potrivește.

4. **Modernizarea are un preț**

   Competențe, costuri la consum și guvernanță; pentru firme mici, un DW clasic bun poate rămâne suficient.

Limite: date sintetice, volum mic, fără ingestie și guvernanță reale într-un lakehouse.

Întrebări?

Mulțumesc pentru atenție

SURSE

Kimball, R., Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit, ed. a 3-a. Wiley.

Inmon, W. H. (2005). Building the Data Warehouse, ed. a 4-a. Wiley.

Armbrust, M. et al. (2021). Lakehouse: A New Generation of Open Platforms... CIDR 2021.

Databricks. What is the medallion lakehouse architecture? (documentație).

Microsoft. Understand star schema and the importance for Power BI (Microsoft Learn).